



BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

GVHD: ThS. Phan Trung Hiếu

QR CODE

Tên đề tài: Tìm hiểu kiến trúc Multitenant và ứng dụng xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ chẩn đoán bệnh dựa trên hình ảnh y khoa

SV1: Nguyễn Văn Dũng MSSV: 2012871
SV2: Bùi Tiến Lộc MSSV: 2013678
SV3: Lê Trần Phúc Lộc MSSV: 2013684

Giới thiệu đề tài

DiagHub

Dự án này nhằm phát triển một hệ thống phần mềm có kiến trúc multi-tenant để hỗ trợ chẩn đoán bệnh qua hình ảnh y khoa, giúp quản lý dữ liệu hiệu quả và cung cấp dịch vụ chẩn đoán nhanh chóng, chính xác. Mục tiêu là tạo điều kiện cho nhiều tổ chức y tế và cá nhân sử dụng dịch vụ này, nâng cao quy trình chăm sóc sức khỏe và chất lượng cuộc sống bệnh nhân. Phạm vi đề tài bao gồm việc sử dụng công nghệ web để xây dựng ứng dụng linh hoạt, mạnh mẽ, tối ưu hóa quá trình chẩn đoán và cải thiện trải nghiệm người dùng.

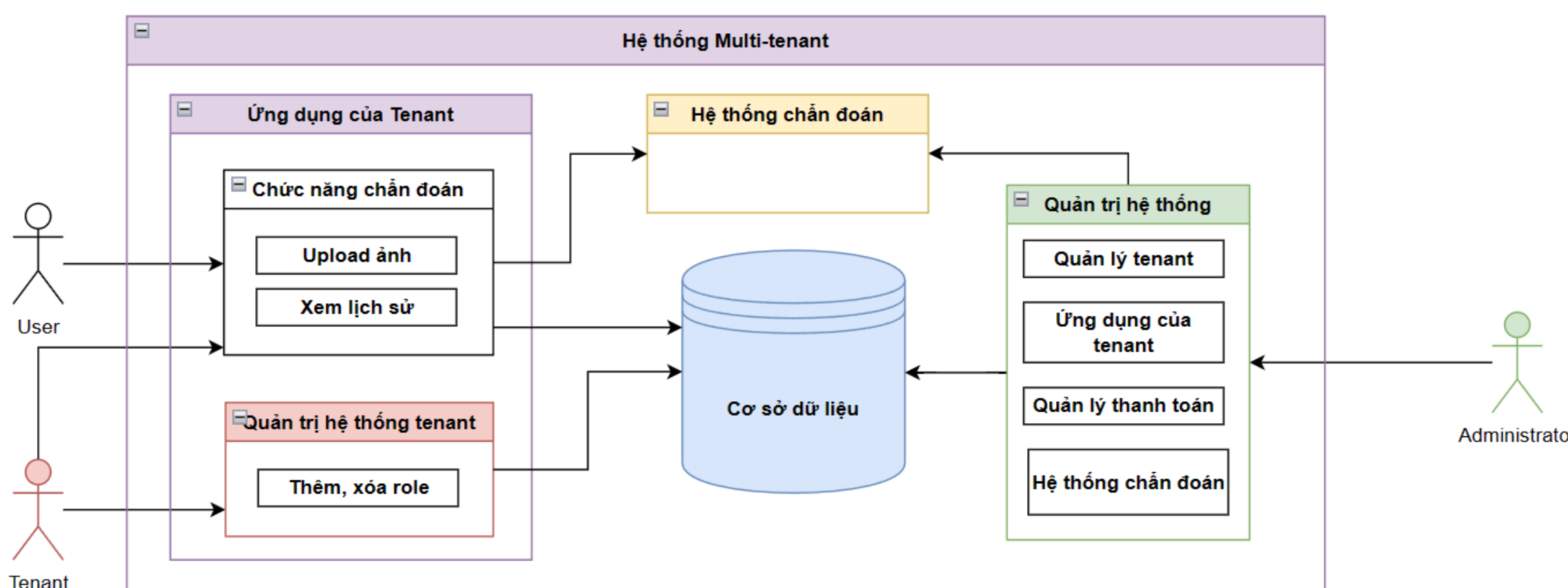
Đặc tả yêu cầu / Thách thức

- Yêu cầu:** Tạo ra một hệ thống cung cấp dịch vụ chẩn đoán bệnh dựa trên ảnh y khoa, kết nối các cơ sở khám chữa bệnh và bệnh nhân, giúp bệnh nhân tiếp cận và sử dụng dịch vụ một cách hiệu quả và nhanh chóng. Góp phần nâng cao hiệu suất và chất lượng của quá trình chăm sóc sức khỏe.
- Thách thức:** Thách thức trong việc xây dựng hệ thống multi-tenant là đảm bảo tính linh hoạt để mỗi tenant có thể cá nhân hóa và quản lý hệ thống theo nhu cầu và quy trình riêng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất và bảo mật của toàn hệ thống. Đòi hỏi lượng lớn ảnh y khoa để huấn luyện AI. Hệ thống phải đưa ra chẩn đoán chính xác và đáng tin cậy

Phương pháp nghiên cứu

- Khảo sát các mô hình multi-tenant khác nhau để từ đó tìm ra mô hình phù hợp nhất với dự án
- Phân tích và thiết kế các tính năng cần thiết cho hệ thống
- Tìm hiểu công nghệ và hiện thực xây dựng hệ thống
- Kiểm thử và triển khai hệ thống

Kiến trúc hệ thống



Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc multi-tenant nhằm phục vụ nhiều cơ sở khám chữa bệnh với dữ liệu được độc lập với nhau.

- Front-end:** Giao diện người dùng được xây dựng bằng framework Angular mạnh mẽ và linh hoạt.
- Back-end:** Xây dựng hệ thống quản lý bằng framework Asp.NET Core
- Database:** Sử dụng SQL Server
- AI:** Sử dụng Yolov8 để phân đoạn xương và framework GAN

Kết quả thực hiện

- Hiện thực trang web theo kiến trúc multi-tenant với các tính năng liên quan đến quản lý của quản trị viên, tính năng chẩn đoán, tính năng quản lý gói đăng ký và nâng cấp gói đăng ký cho các cơ sở khám chữa bệnh
- Chức năng chẩn đoán bằng AI hoạt động tốt với độ chính xác ổn định, tuy nhiên với một số ảnh chức năng này sẽ không hoạt động

Kết luận

- Kiến trúc multi-tenant cho phép chia sẻ tài nguyên và quản lý dễ dàng, từ đó giảm chi phí và tối ưu hiệu suất.
- Hệ thống giúp các chuyên gia y tế đưa ra quyết định chính xác và nhanh chóng, đảm bảo chất lượng chẩn đoán và tăng khả năng cứu sống cho bệnh nhân.
- Hệ thống cung cấp công cụ và tính năng hiện đại để phân tích và đánh giá hình ảnh y khoa, từ đó hỗ trợ quá trình chẩn đoán và nâng cao hiệu quả công việc của các chuyên gia y tế.